

Especificación de Casos de Uso

SAT CONTROL MANAGER

Plataforma de Centralización y Monitoreo de e.firmas

Código del Documento:	UC-SaaS-v1.0
Fecha de Emisión:	27 de junio de 2026
Estado:	Listo para Desarrollo (Fase 1)
Área Destino:	Equipo de Desarrollo de Software / Core Criptográfico

Módulo 1: Tablero Ejecutivo (Dashboard)

Descripción del Módulo:

Este módulo centraliza la visualización del estado crítico de la plataforma para un diagnóstico rápido sin interacción profunda.

CU-03: Consulta de Dashboard Ejecutivo y Urgencias

Caso de Uso	CU-03: Consulta de Dashboard Ejecutivo y Urgencias
Actores	Administrador General, Supervisor, Operador
Descripción	Permite a los usuarios visualizar el estado general de las e.firmas y priorizar aquellas que requieren renovación inmediata.
Precondiciones	El usuario se encuentra autenticado en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la raíz del sitio web o hace clic en "Tablero Ejecutivo". 2. El backend calcula y devuelve los indicadores globales (KPIs) en tiempo real: - Total de Firmas Monitoreadas. - Firmas Vigentes (Estatus Verde). - Firmas Próximas a Vencer (Estatus Amarillo). - Firmas Vencidas (Estatus Rojo). 3. El sistema genera de forma interactiva el gráfico de pastel SVG ("Distribución de Estatus"). 4. El sistema carga la sección "Atención Urgente", ordenando de menor a mayor a los contribuyentes según sus días restantes de vigencia.
Funciones de Interfaz (index.html)	• Filtrado Dinámico: Botones de interacción rápida ("Todos", "Críticos", "Preventivos", "Vigentes") que ocultan o muestran filas en la tabla mediante manipulación del DOM sin recargar la página. • Barras de Progreso: Componentes visuales que reflejan la carga de asignaciones operativas por cada responsable técnico del despacho.

Módulo 2: Registro Automatizado de Contribuyentes

Descripción del Módulo:

Módulo crítico encargado de mitigar el error humano mediante el procesamiento criptográfico directo de archivos oficiales del SAT.

CU-01: Registro Automatizado de Contribuyente y Extracción X.509

Caso de Uso	CU-01: Registro Automatizado de Contribuyente y Extracción X.509
Actores	Administrador General, Supervisor, Operador
Descripción	Carga de los archivos .cer y .key de un cliente, delegando al backend la lectura nativa de los metadatos.
Precondiciones	El usuario dispone de los archivos digitales y la contraseña de la clave privada.
Flujo Principal	1. El usuario navega a "Registrar e.firma". 2. El usuario arrastra o selecciona los archivos .cer y .key en la zona de carga (Dropzone) e ingresa la contraseña correspondiente. 3. El usuario hace clic en "Procesar y Extraer Datos". 4. El sistema ejecuta internamente una llamada asíncrona hacia el motor criptográfico en Node.js. 5. Mediante la suite OpenSSL, se decodifica el certificado X.509 de forma nativa. 6. El sistema extrae y muestra en pantalla los metadatos de validación: RFC, Razón Social, Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento. 7. Al hacer clic en "Guardar Expediente Cifrado", el sistema aplica un cifrado simétrico en memoria, resguarda la llave en AWS S3/MinIO y actualiza los contadores del Dashboard.
Funciones de Interfaz (index.html)	• Loader de Procesamiento Criptográfico: Animación de bloqueo visual (loader-overlay) que informa al usuario que el sistema está decodificando de forma segura los certificados. • Remoción en Caliente: Opción de eliminar archivos de la cola de carga antes de enviarlos al servidor si el usuario se equivocó de archivo.

Módulo 3: Motor de Alertas Semafóricas y Notificaciones

Descripción del Módulo:

Lógica automatizada que trabaja en segundo plano para evitar la parálisis operativa del contribuyente.

CU-02: Monitoreo Diario y Detonación de Alertas Semafóricas

Caso de Uso	CU-02: Monitoreo Diario y Detonación de Alertas Semafóricas
Actores	Sistema (Proceso Automatizado / Cronjob)
Descripción	Clasificación automatizada del nivel de riesgo de las e.firmas y envío multicanal de avisos preventivos.
Precondiciones	Existen expedientes cargados previamente en la base de datos.
Flujo Principal	1. El planificador de tareas (Cronjob) inicia de manera automática de forma diaria. 2. Calcula los días restantes de vigencia restando la fecha de vencimiento del certificado de la fecha actual. 3. Evaluación de Umbrales: ◦ Estatus Verde: Si faltan más de 90 días, no realiza acciones externas. ◦ Estatus Amarillo: Si faltan entre 30 y 90 días, actualiza el estado y gatilla correos quincenales automáticos. ◦ Estatus Rojo: Si faltan menos de 30 días o ya expiró, actualiza el estado y envía alertas semanales por correo y un mensaje directo a WhatsApp a los contactos clave.
Funciones de Interfaz (index.html)	• Sliders Dinámicos: Controles deslizantes interactivos en la configuración que permiten ajustar los días de anticipación (ej. mover el límite crítico de 30 a 45 días) y guardarlo de forma inmediata en las variables del backend. • Toggles de Activación de Canal: Interruptores que habilitan o deshabilitan dinámicamente si una fase se comunica por WhatsApp, Correo o ambos.

Módulo 4: Gestión de Usuarios y Control de Acceso (RBAC)

Descripción del Módulo:

Módulo de seguridad que mitiga riesgos internos asegurando que el personal operativo acceda exclusivamente a su cartera de clientes.

CU-05: Administración de Usuarios y Asignación de Roles

Caso de Uso	CU-05: Administración de Usuarios y Asignación de Roles
Actores	Administrador General
Descripción	Creación de nuevos usuarios dentro de la plataforma asignándoles un rol operativo estricto.
Precondiciones	El Administrador se encuentra autenticado con permisos globales.
Flujo Principal	1. El Administrador hace clic en "Agregar Nuevo Usuario". 2. Rellena los campos obligatorios: Nombre Completo, Correo Electrónico y Rol del Sistema (Administrador, Supervisor, Operador). 3. El sistema valida que el correo sea único y guarda el registro. 4. El nuevo usuario se añade a la tabla con 0 clientes asignados y estado Activo por defecto.
Reglas de Rol (RBAC)	• Administrador General: Control total, reportes e integraciones de mensajería. • Supervisor: Asigna contribuyentes a los operadores y revisa las bitácoras de auditoría. • Operador: Únicamente consulta e.firmas asignadas y actualiza archivos en renovaciones.

Módulo 5: Historial, Bitácora y Reportes Independientes

Descripción del Módulo:

Garantiza el cumplimiento normativo mediante el resguardo inmutable de cada interacción con los datos protegidos.

CU-04: Consulta de Contraseña / Descarga de Certificado (Control de Auditoría)

Caso de Uso	CU-04: Consulta de Contraseña / Descarga de Certificado (Control de Auditoría)
Actores	Operador, Supervisor
Descripción	Flujo que se activa cada vez que un miembro del personal requiere usar la clave privada para un trámite ante el SAT.
Precondiciones	El usuario tiene un rol autorizado y asignado al contribuyente en cuestión.
Flujo Principal	1. El usuario solicita visualizar la contraseña o descargar un archivo .key. 2. El sistema verifica mediante el componente RBAC que el usuario tenga permisos sobre ese cliente. 3. El backend realiza un descifrado simétrico estrictamente en memoria (utilizando la llave de sesión del usuario) sin guardar el texto plano en base de datos. 4. Se entrega el dato en pantalla o se descarga el archivo. 5. Paso Crítico: El sistema escribe de forma síncrona e inmutable un nuevo registro en la bitácora de auditoría detallando: Fecha/Hora exacta, ID de Usuario, Acción exacta y Dirección IP de origen.
Funciones de Interfaz (index.html)	• Barra de búsqueda de Logs: Filtrado interactivo inmediato que busca caracteres en tiempo real por IP, usuario o acción dentro de la bitácora. • Selector de Línea de Tiempo: Menú desplegable que carga de forma aislada el expediente digital histórico de renovaciones de un contribuyente seleccionado.